第3章　门电路

3.1　概述

3.2　半导体二极管门电路

3.4 TTL门电路

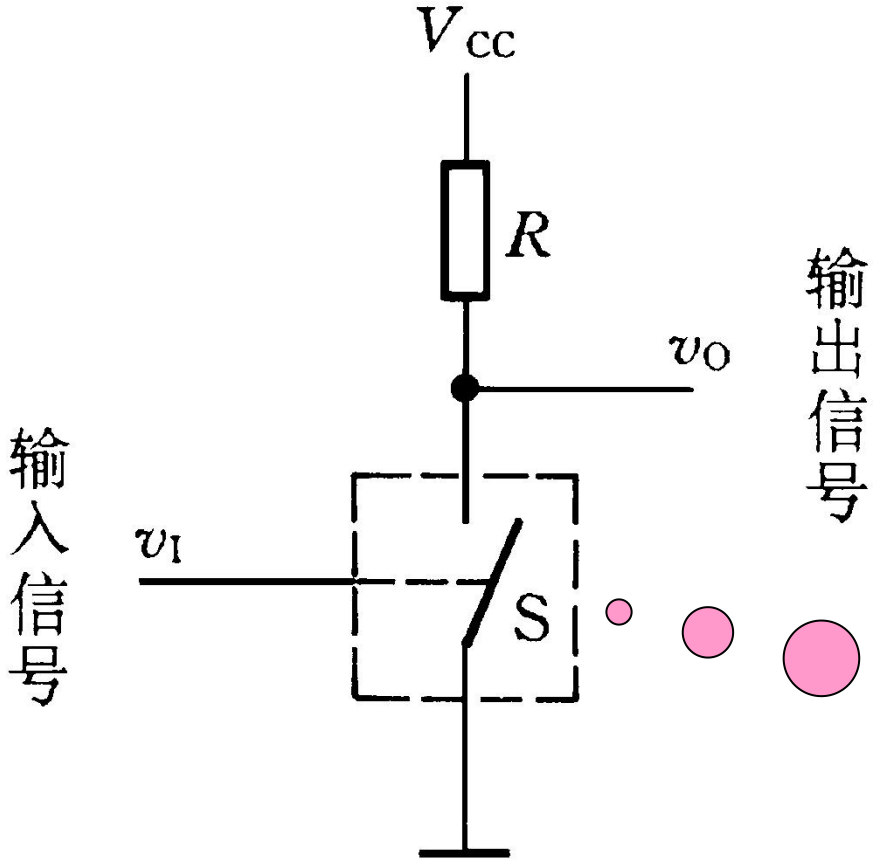
3.1 概 述

- 门电路：实现基本运算、复合运算的单元电路，如与门、与非门、或门 ……

门电路中以高/低电平表示逻辑状态的1/0

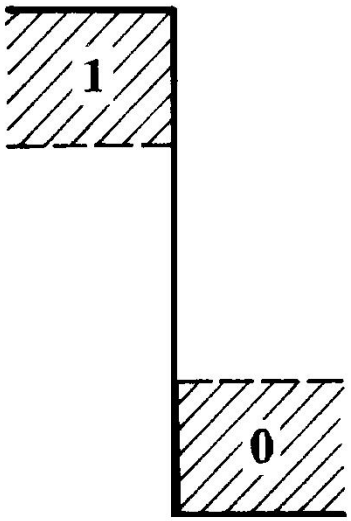
获得高、低电平的基本原理

高/低电平都允许有一定的变化范围

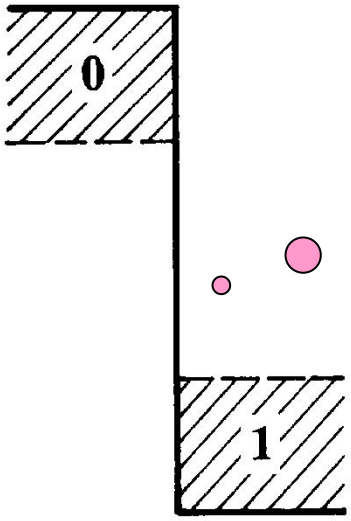


使用的实际开关为晶体二极管、三极管以及场效应管等电子器件。

正逻辑：高电平表示1，低电平表示0
负逻辑：高电平表示0，低电平表示1



正逻辑



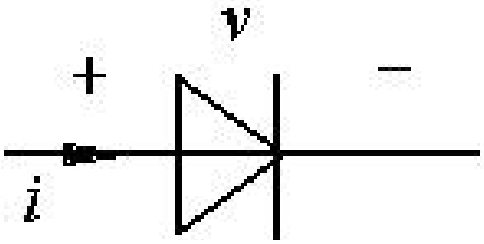
负逻辑

除非特别说明，一律采用正逻辑。

3.2　半导体二极管门电路

一、半导体二极管开关特性

1、二极管伏安特性

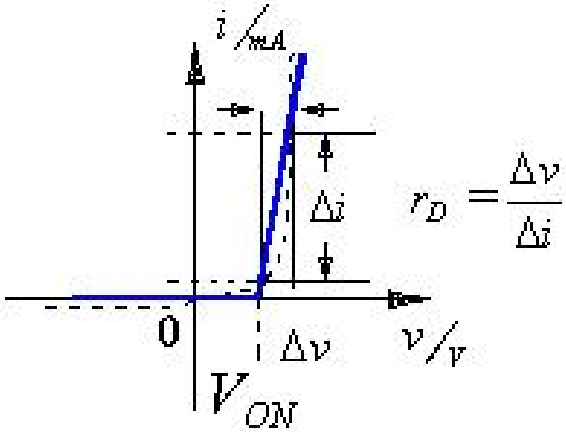


$$i = I_s\left(e^{\frac{qv}{kT}} - 1\right) = I_s\left(e^{\frac{v}{V_T}} - 1\right)$$

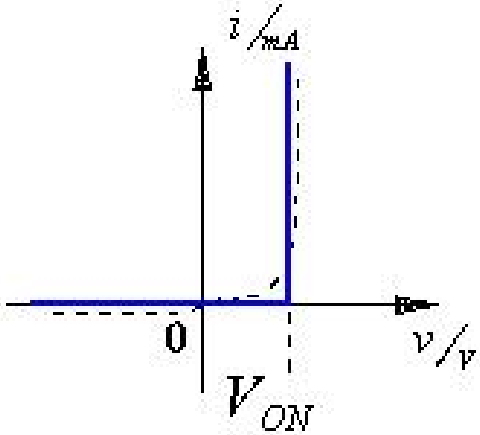
$$V_T = \frac{kT}{q}\Big|_{T=300K} = 26\ mV$$ （结温为 27℃，T＝300K）

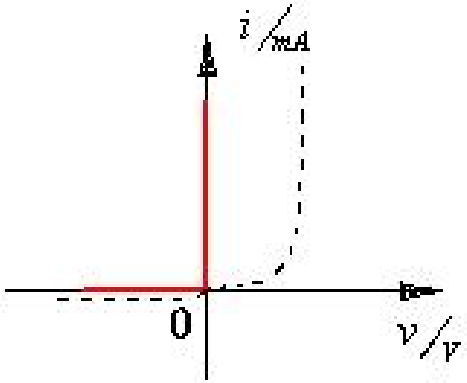
I_S----二极管的反向饱和电流；k----玻尔兹曼常数 $1.381*10^{-23}$J/K；T----热力学温度；V----加到二极管两端的电压；q----电子电荷$1.6*10^{-19}$C

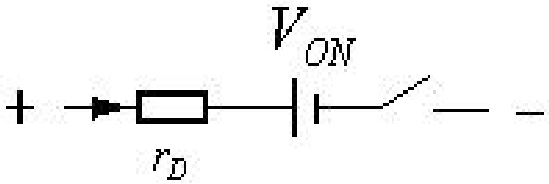
二极管等效电路

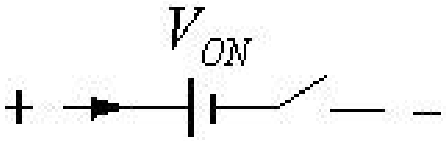


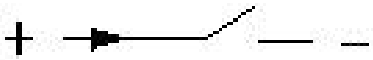
$$r_D = \frac{\Delta v}{\Delta i}$$











2、二极管开关特性

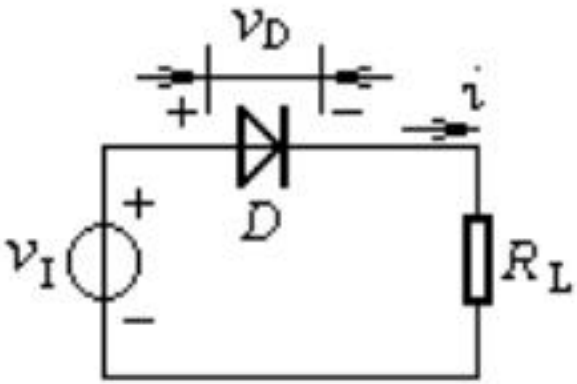


图2-2 二极管开关电路

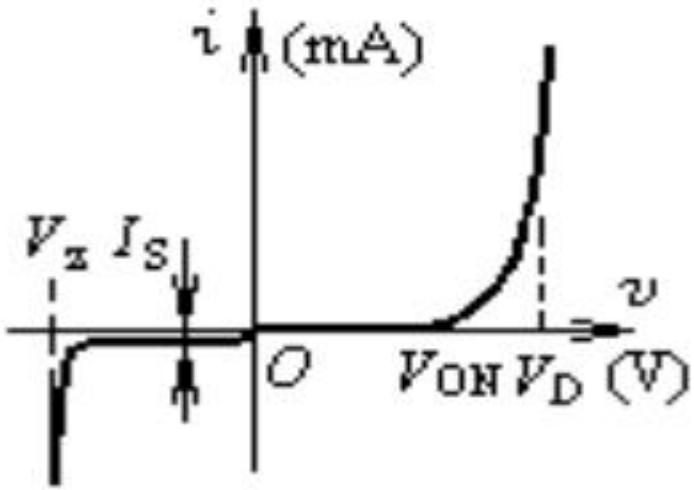


图2-3 二极管的伏安特性曲线

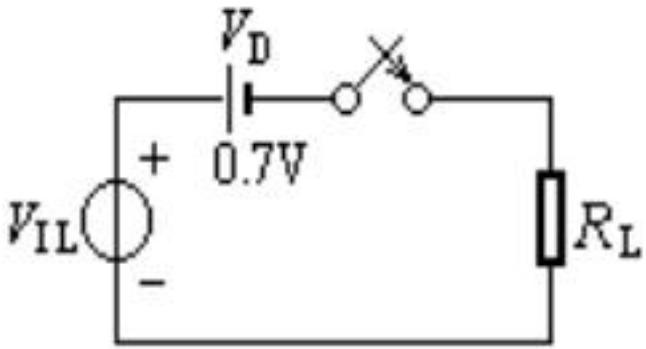


图2-4 二极管正向导通时的等效电路

- 导通条件及特点

  条件：$V_D>0.7V$　　特点：相当于0.7V电压降的闭合开关

- 截止条件及特点

  条件：$V_D<0.7V$　　特点：相当于完全断开的开关

利用二极管的单向导电性，相当于一个受外加电压极性控制的开关。

高频时要注意

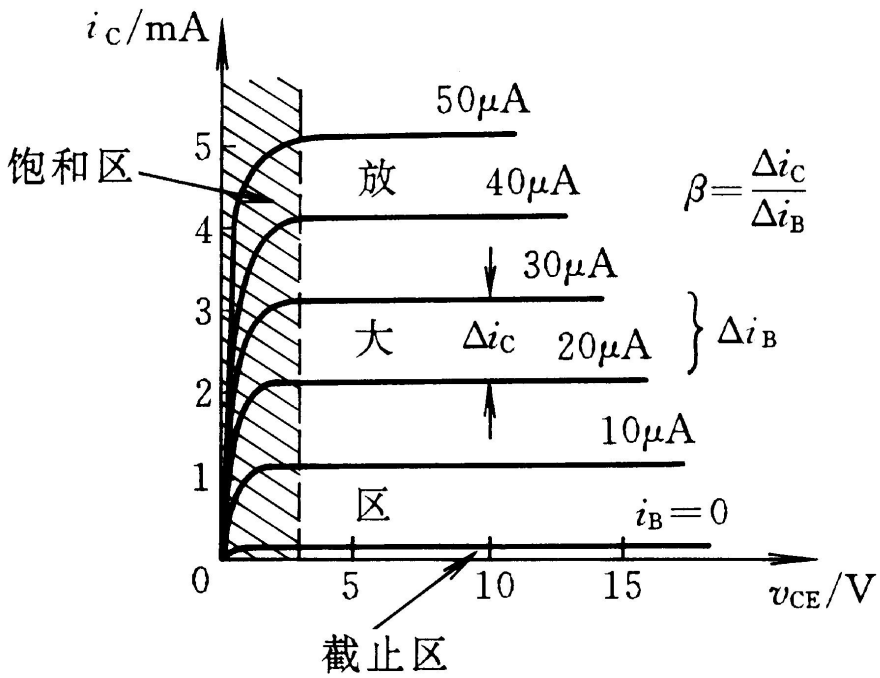
二、半导体三极管开关特性

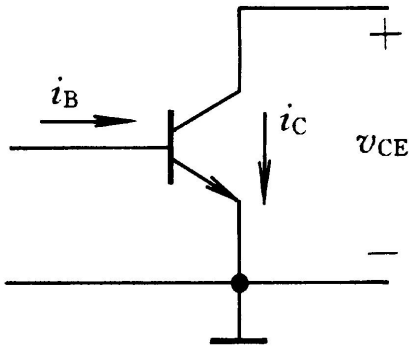
1、特性曲线

① 放大区：条件$V_{CE} > 0.7V$, $i_B > 0$，i_C随i_B成正比变化，$\Delta i_C = \beta \Delta i_B$

② 饱和区：条件$V_{CE} < 0.7V$, $i_B > 0$, V_{CE}很低，Δi_C随Δi_B增加变缓，趋于“饱和”

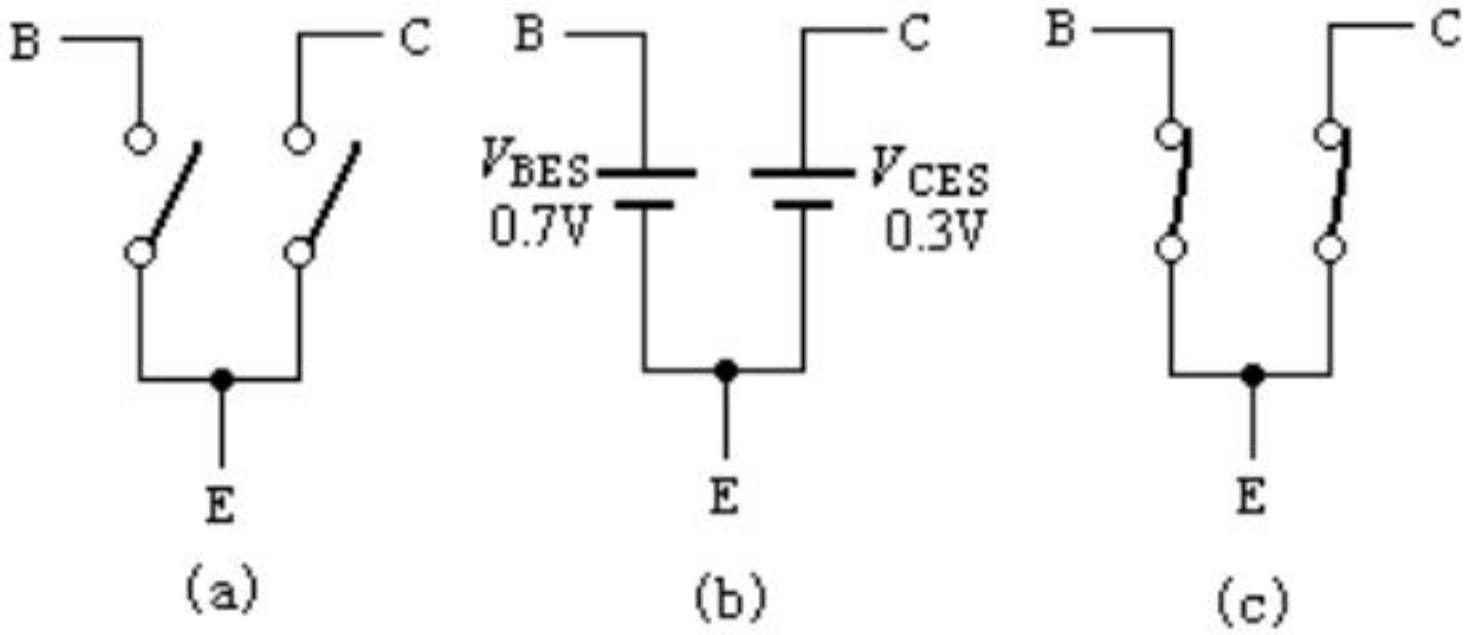
③ 截止区：条件$V_{BE} = 0V$, $i_B = 0$, $i_C = 0$, c—e间“断开”





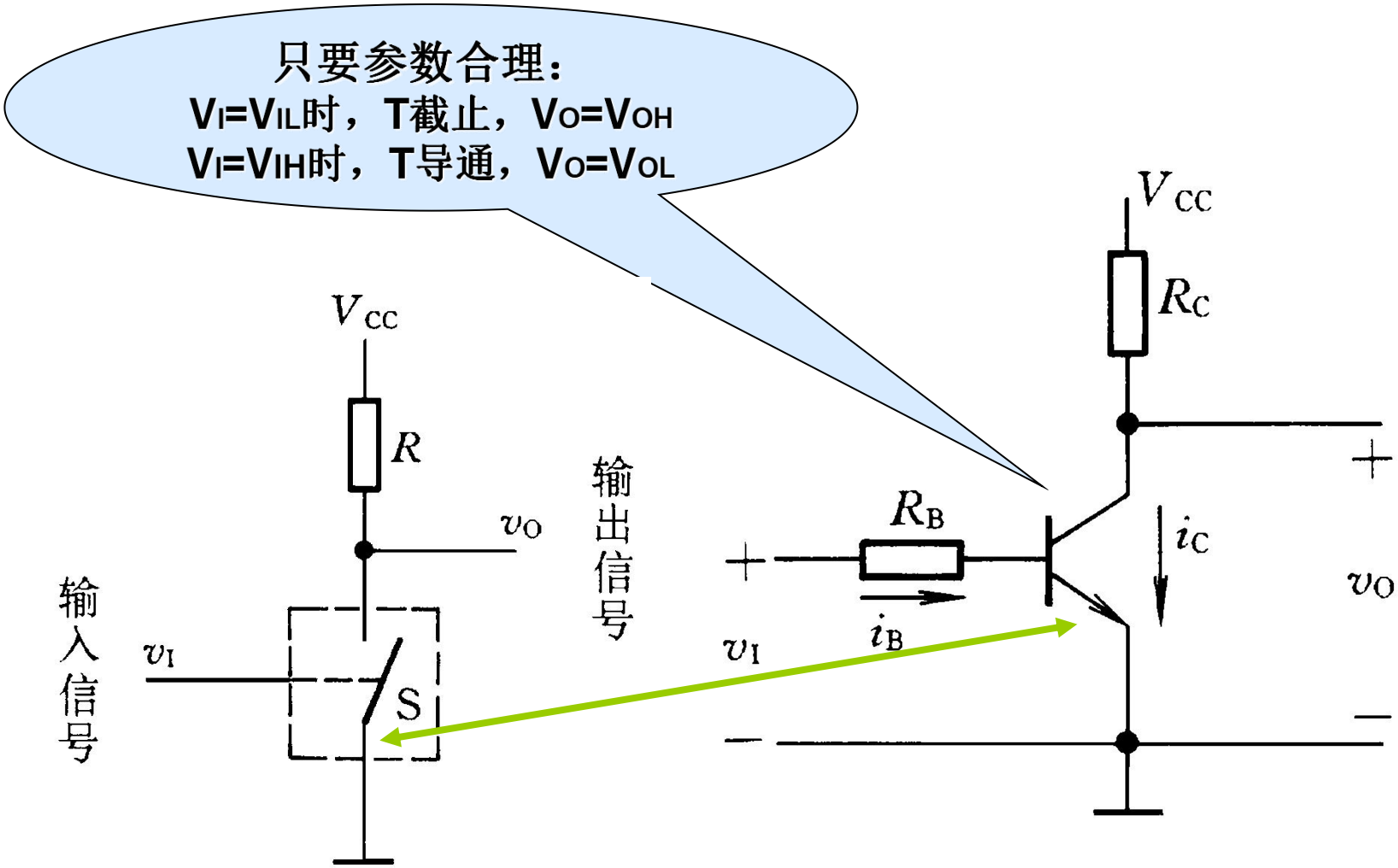
$$i_C = f(V_{CE})$$

2、NPN型硅三极管开关等效电路



(a)截止时的理想等效电路 (b)饱和时的近似等效电路
(c)饱和时的理想等效电路

3、双极型三极管的基本开关电路



3.4 TTL门电路

TTL（Transistor-Transistor-Logic）——输入输出都是由三极管来完成的逻辑电路。

电路集成门电路的发展方向：高速、低功耗、高抗干扰能力、带负载能力强。

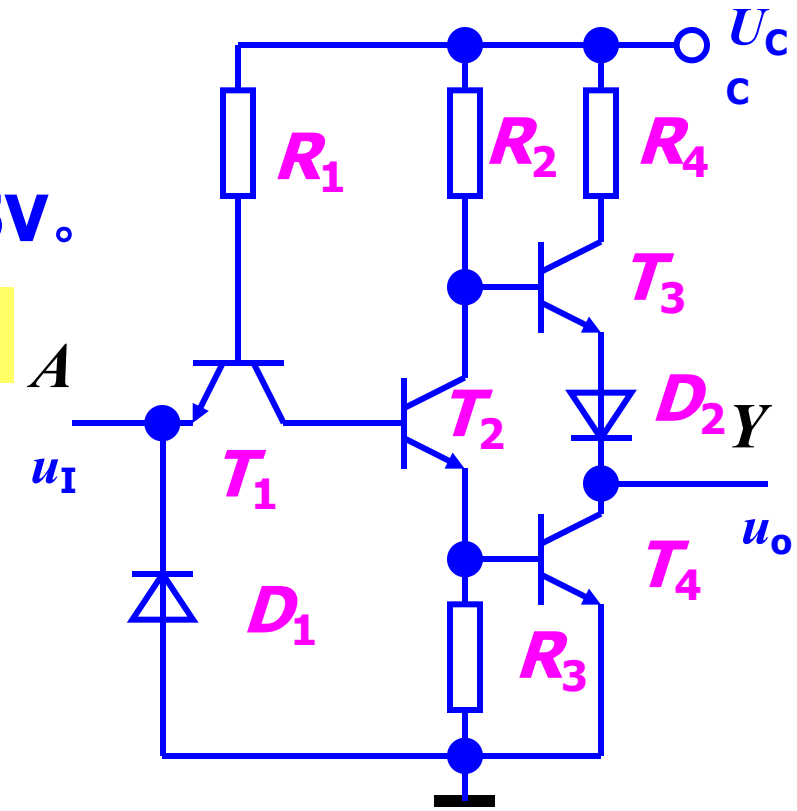
设所有的TTL电路工作电压都是5V。

一、TTL非门工作原理

T_1是输入级， T_2是倒相级，

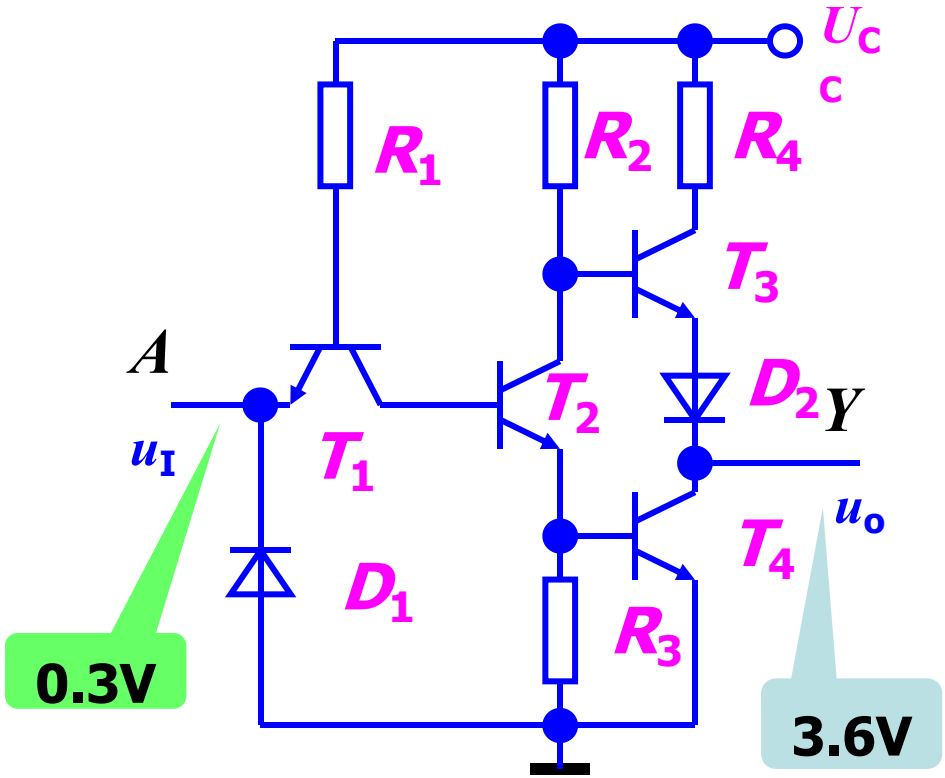
T_3 、 T_4 是输出级。

D_1起保护作用， D_2起电平移位



设U_{IL}=0.3V，U_{IH}=3.6V

u_I=U_{IL}时



u_O =5 –U_{BE3} –U_{D2}=3.6V。

u_O=U_{OH}

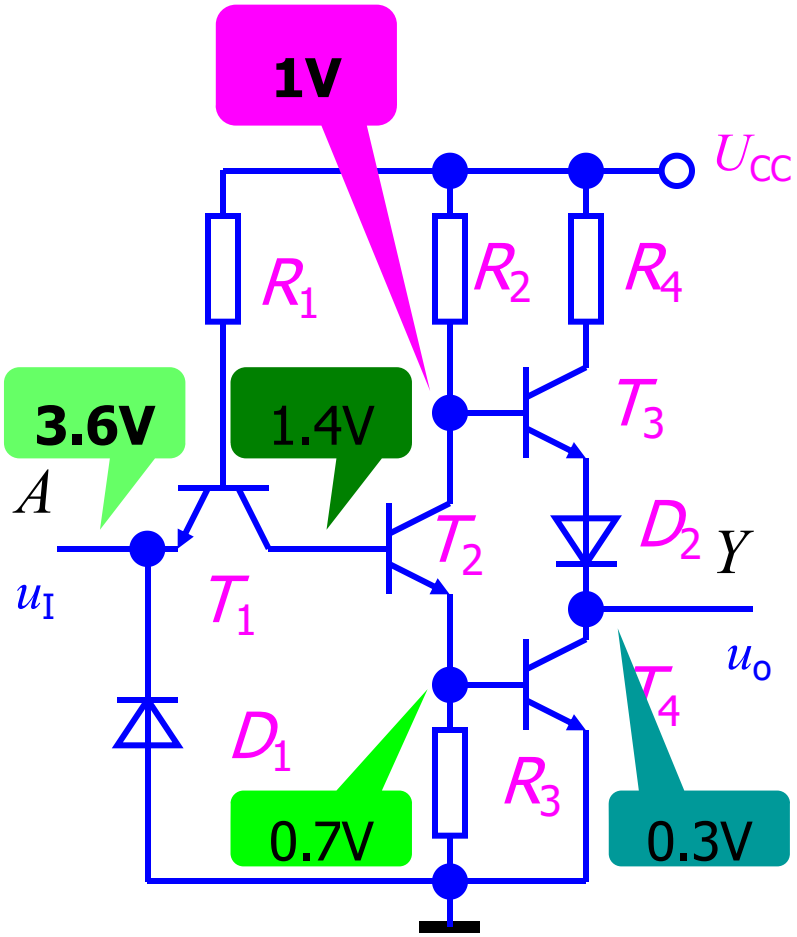
由于T_3工作在射极输出器状态，所以带拉电流负载能力较强。

$u_I = U_{IH}$时

u_{E1}=3.6V，

空载输出时约为0.3V

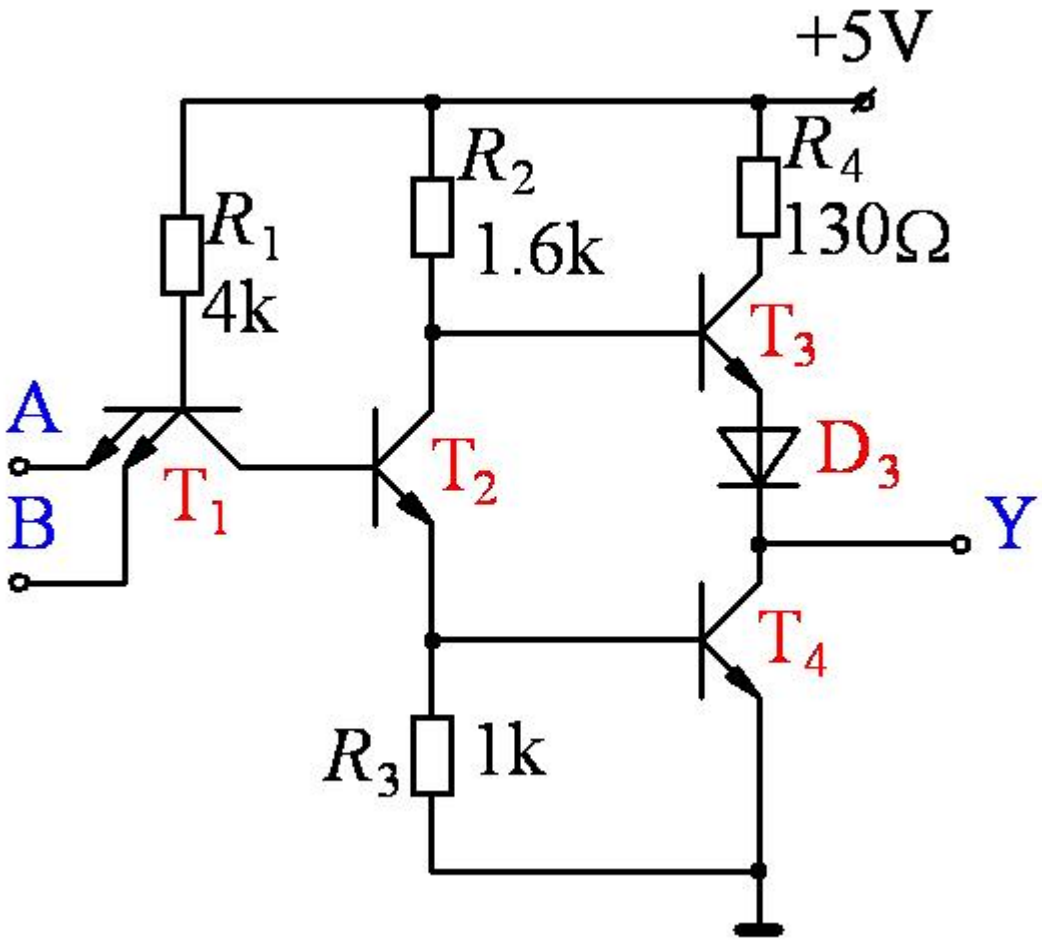
$u_O = U_{OL}$



输出和输入之间是反相关系，即：

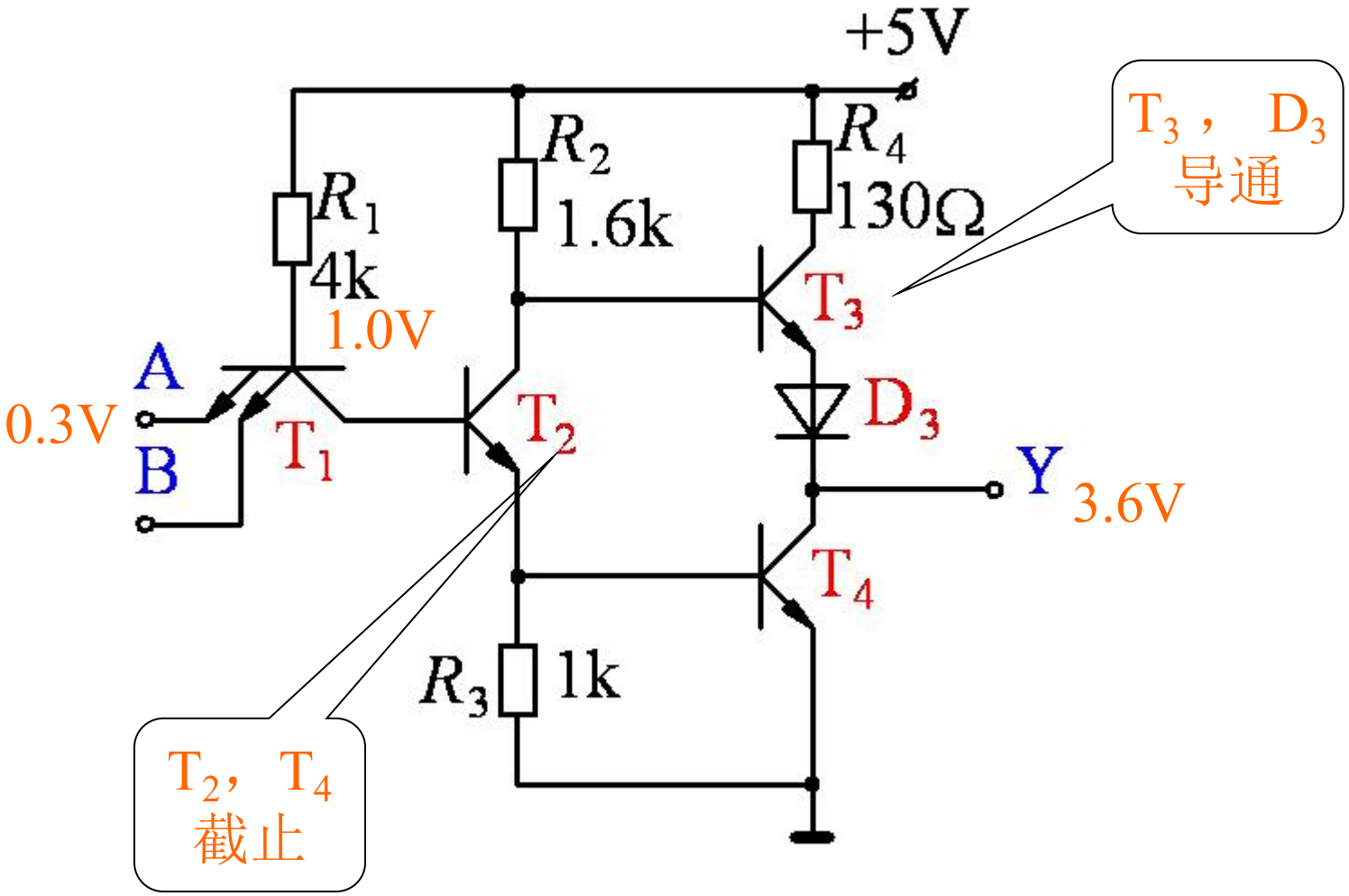
$$Y = \overline{A}$$

二、TTL与非门工作原理

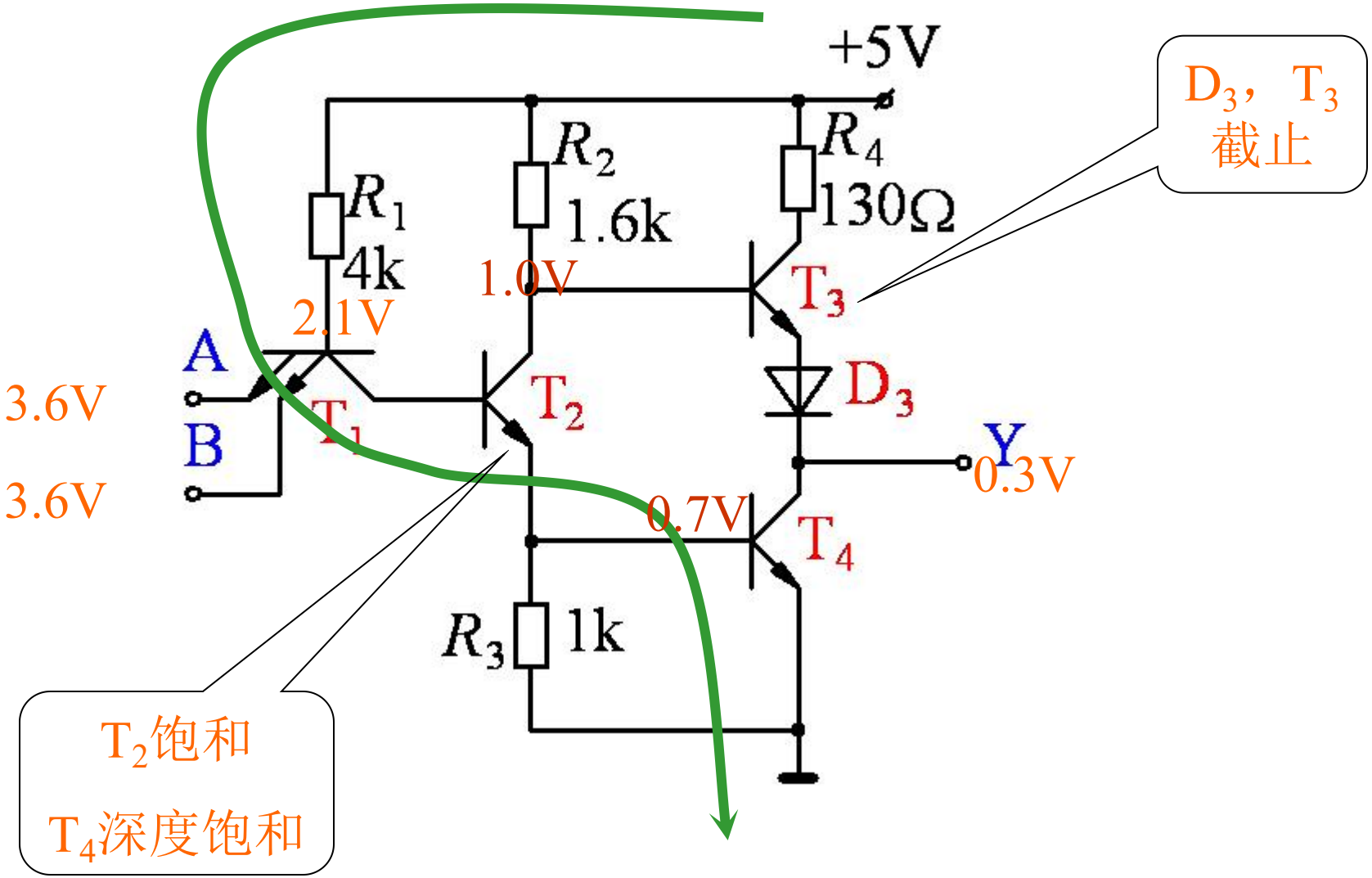


TTL 与非门电路

1. 有一个输入端输入低电平



2. 两个输入端都输入高电平



功能表

u_A	u_B	u_Y
0.3V	0.3V	3.6V
0.3V	3.6V	3.6V
3.6V	0.3V	3.6V
3.6V	3.6V	0.3V

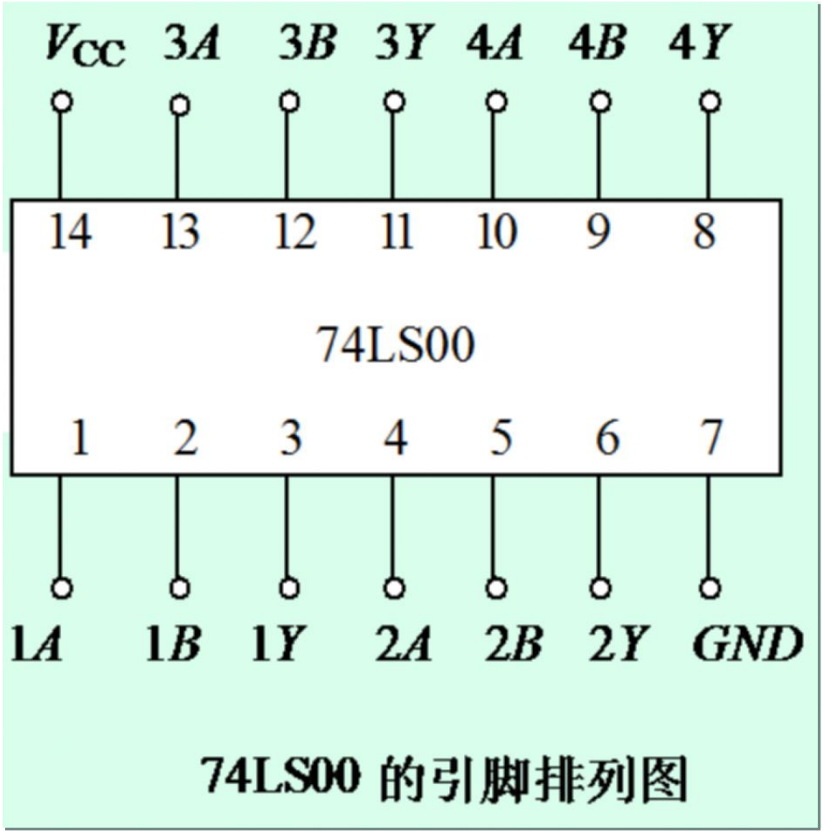
真值表

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

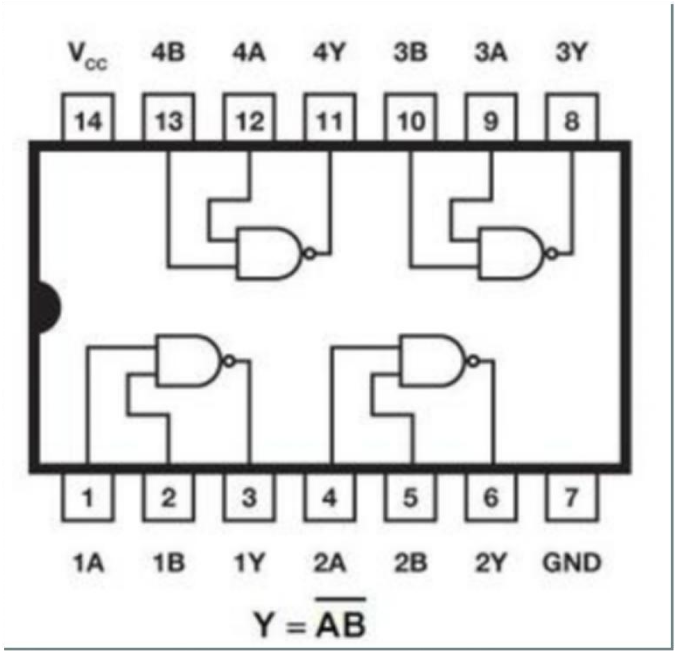
输入有低，输出为高；
输入全高，输出为低。

逻辑表达式

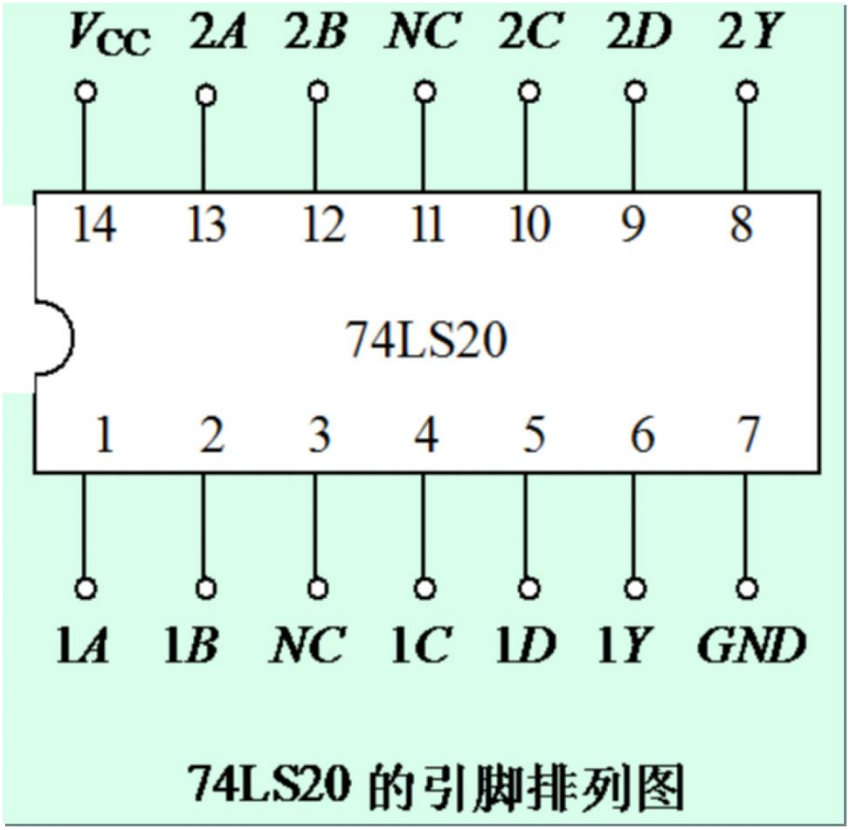
$$Y = \overline{A \cdot B}$$



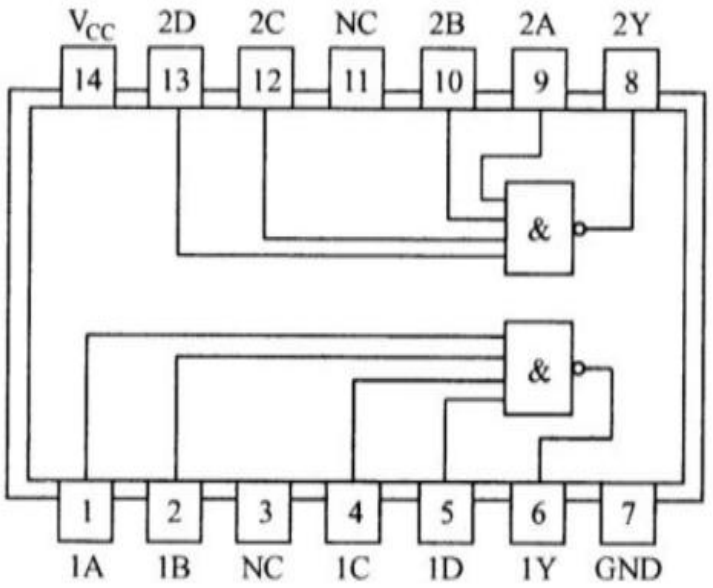
74LS00 的引脚排列图



74LS00内含4个2输入与非门



74LS20 的引脚排列图



74LS20内含2个4输入与非门

TTL系列集成电路

①**74**：标准系列，前面介绍的TTL门电路都属于74系列，其典型电路与非门的平均传输时间t_{pd}＝10ns，平均功耗P＝10mW。

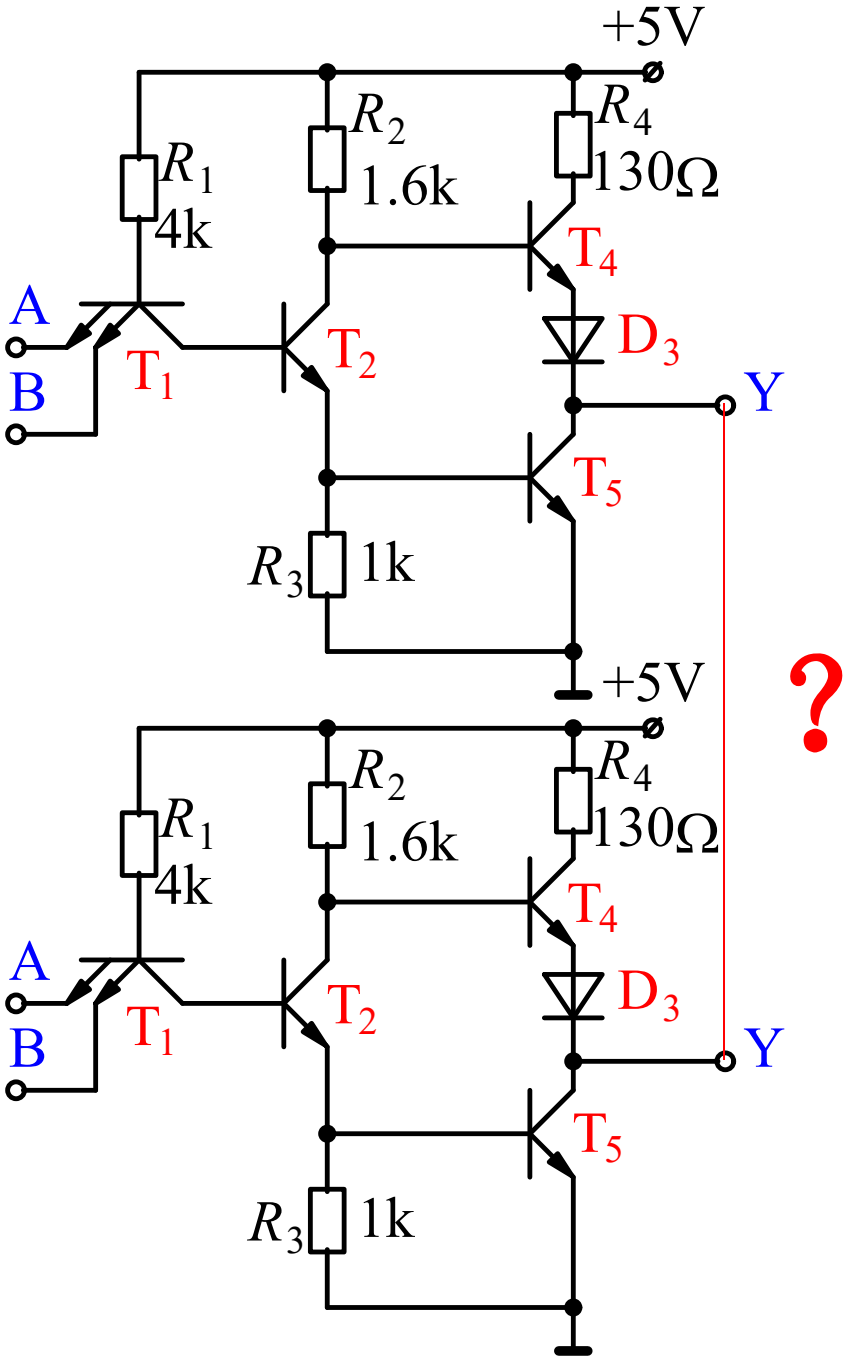
②**74H**：高速系列，是在74系列基础上改进得到的，其典型电路与非门的平均传输时间t_{pd}＝6ns，平均功耗P＝22mW。

③**74S**：肖特基系列，是在74H系列基础上改进得到的，其典型电路与非门的平均传输时间t_{pd}＝3ns，平均功耗P＝19mW。

④**74LS**：低功耗肖特基系列，是在74S系列基础上改进得到的，其典型电路与非门的平均传输时间t_{pd}＝9ns，平均功耗P＝2mW。74LS系列产品具有最佳的综合性能，是TTL集成电路的主流，是应用最广的系列。

四、OC门及TSL门

OC门：集电极开路的与非门



推拉输出的TTL与非门输出端是不允许并联使用的。

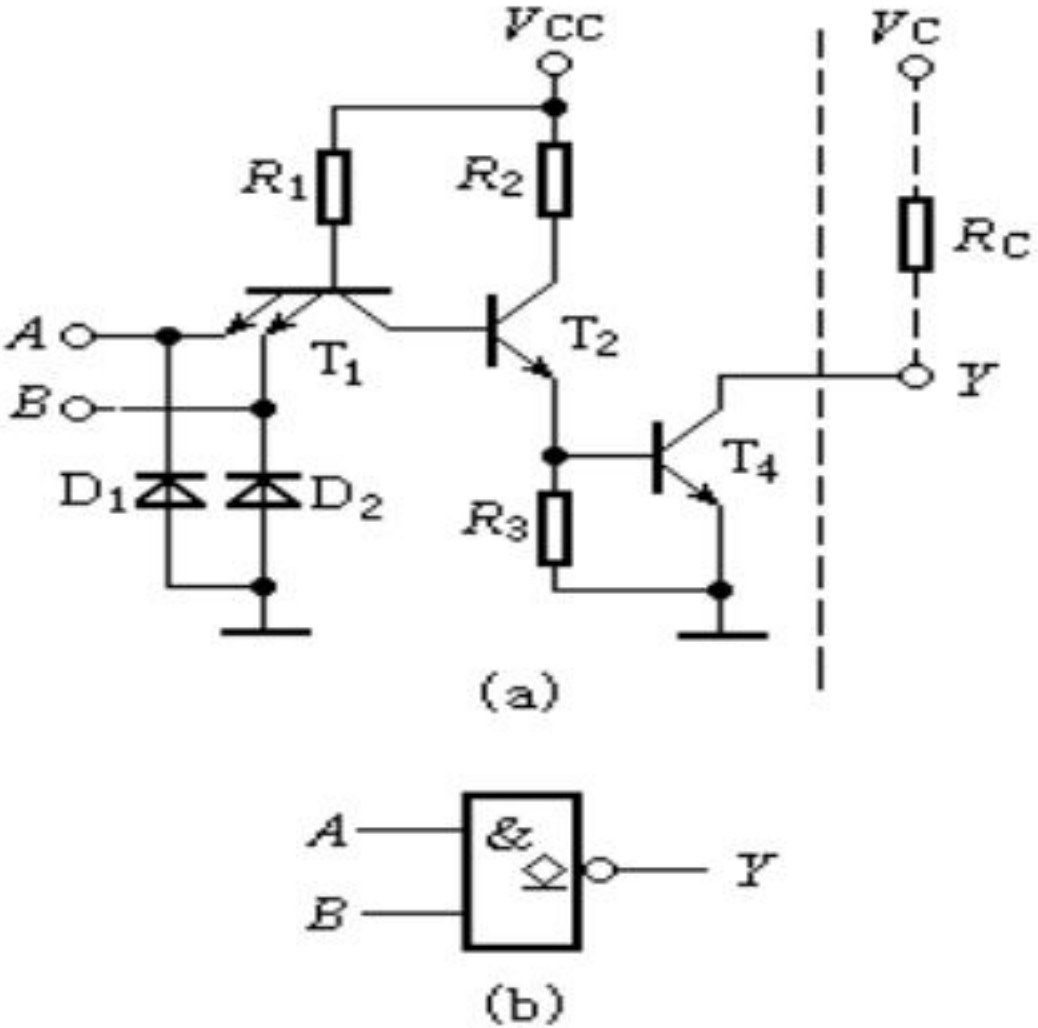
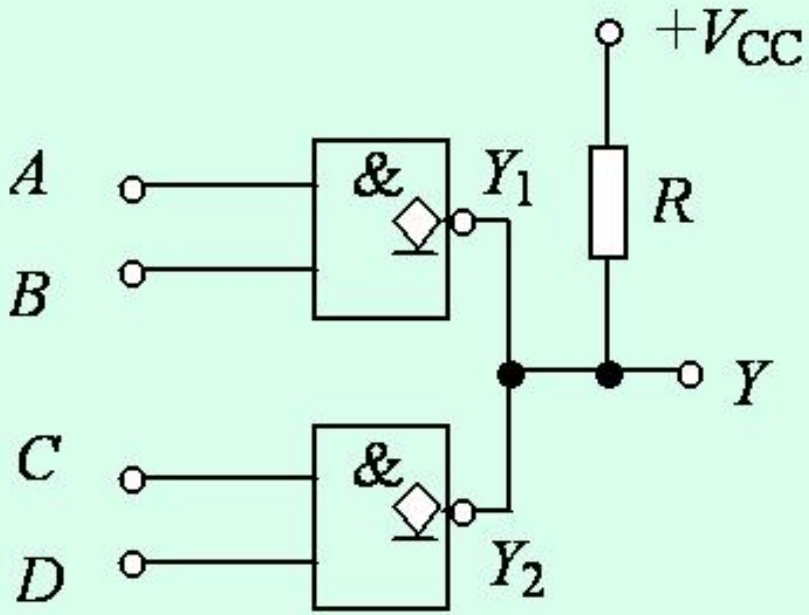


图2-30 TTL开路门

(a)电路构成 (b)符号



OC 门线与图

TTL三态门的实现

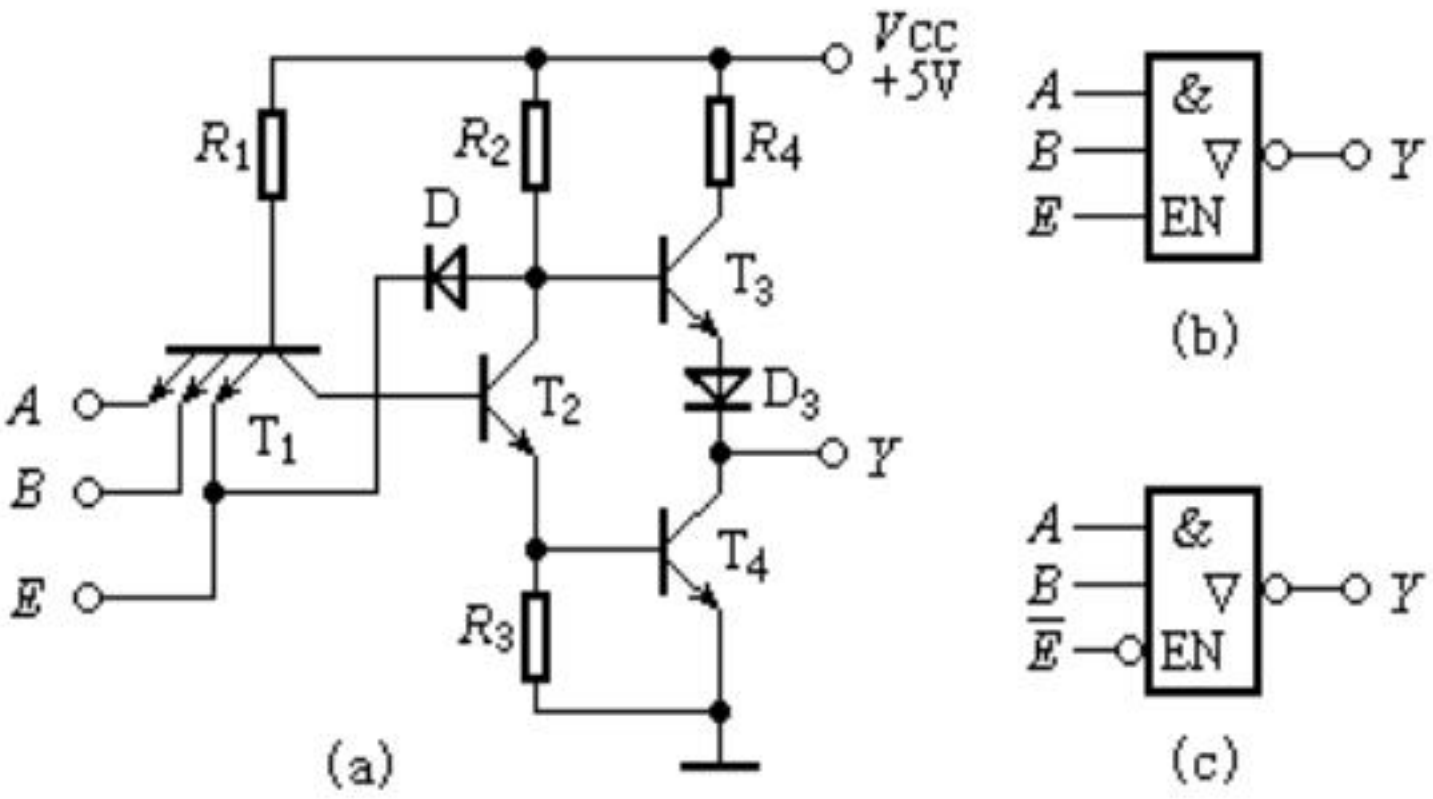
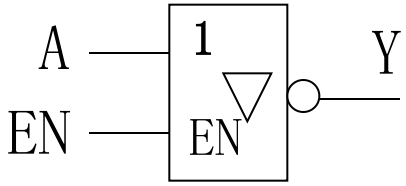
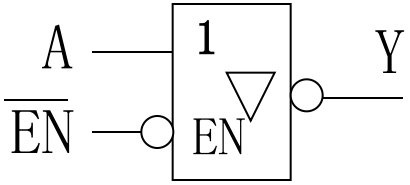
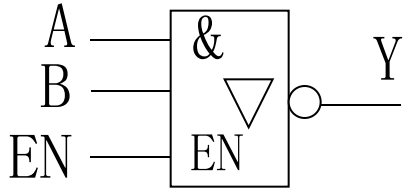
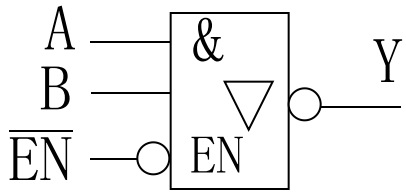


图2-34 三态门
(a)电路组成 (b)高电平使能三态门符号
(c)低电平使能三态门符号

结论：电路的输出有高阻态、高电平和低电平3种状态。

常用三态门的图形符号和输出逻辑表达式

逻辑符号	名　　称	输出表达式
	三态非门 （1 控制有效）	$Y=\begin{cases}\overline{A} & (EN=1\text{ 时})\\ \text{高阻} & (EN=0\text{ 时})\end{cases}$
	三态非门 （0 控制有效）	$Y=\begin{cases}\overline{A} & (\overline{EN}=0\text{ 时})\\ \text{高阻} & (\overline{EN}=1\text{ 时})\end{cases}$
	三态与非门 （1 控制有效）	$Y=\begin{cases}\overline{AB} & (EN=1\text{ 时})\\ \text{高阻} & (EN=0\text{ 时})\end{cases}$
	三态与非门 （0 控制有效）	$Y=\begin{cases}\overline{AB} & (\overline{EN}=0\text{ 时})\\ \text{高阻} & (\overline{EN}=1\text{ 时})\end{cases}$

三、CMOS数字电路的特点及使用时的注意事项

CMOS数字电路的特点

（1）CMOS电路的工作速度比TTL电路的低。
（2）CMOS带负载的能力比TTL电路强。
（3）CMOS电路的电源电压允许范围较大，约在3～18V，抗干扰能力比TTL电路强。
（4）CMOS电路的功耗比TTL电路小得多。门电路的功耗只有几个μW，中规模集成电路的功耗也不会超过100μW。
（5）CMOS集成电路的集成度比TTL电路高。
（6）CMOS电路适合于特殊环境下工作。
（7）CMOS电路容易受静电感应而击穿，在使用和存放时应注意静电屏蔽，焊接时电烙铁应接地良好，尤其是CMOS电路多余不用的输入端不能悬空，应根据需要接地或接高电平。

使用集成电路时的注意事项

（1）对于各种集成电路，使用时一定要在推荐的工作条件范围内，否则将导致性能下降或损坏器件。

（2）数字集成电路中多余的输入端在不改变逻辑关系的前提下可以并联起来使用，也可根据逻辑关系的要求接地或接高电平。TTL电路多余的输入端悬空表示输入为高电平；但CMOS电路，多余的输入端不允许悬空，否则电路将不能正常工作。

（3）TTL电路和CMOS电路之间一般不能直接连接，而需利用接口电路进行电平转换或电流变换才可进行连接，使前级器件的输出电平及电流满足后级器件对输入电平及电流的要求，并不得对器件造成损害。

本章小结

①利用半导体器件的开关特性，可以构成与门、或门、非门、与非门、或非门、与或非门、异或门等各种逻辑门电路，也可以构成在电路结构和特性两方面都别具特色的三态门、OC门、OD门和传输门。

②随着集成电路技术的飞速发展，分立元件的数字电路已被集成电路所取代。

③TTL电路的优点是开关速度较高，抗干扰能力较强，带负载的能力也比较强，缺点是功耗较大。

④CMOS电路具有制造工艺简单、功耗小、输入阻抗高、集成度高、电源电压范围宽等优点，其主要缺点是工作速度稍低，但随着集成工艺的不断改进，CMOS电路的工作速度已有了大幅度的提高。